MANUAL TÉCNICO

PROYECTO:
SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN “ALERTA MUJER”

AUTOR: FREINIER STEVEN CARDONA PEREZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
ANALISIS Y DESARROLLO
DE SOFTWARE – 3145555

2026

Resumen

Este manual explica cómo está organizado Alerta Mujer, qué responsabilidad cumple cada parte y cómo mantener su funcionamiento con cuidado. Está dirigido al equipo que desarrolla o administra la solución, así como a docentes y evaluadores que necesitan comprender las decisiones técnicas sin examinar el programa. La aplicación móvil, el sitio web, el servicio central y la base de datos forman un recorrido único: una acción de la persona se valida, se conserva y se presenta únicamente a quienes tienen autorización. El texto distingue la capacidad del sistema de la respuesta humana, que depende de las personas y de las condiciones de conexión. Incluye la configuración local, la verificación del servicio y pautas para proteger información especialmente sensible. Los comandos y nombres de variables se incluyen solo donde son necesarios para operar el producto.

Palabras clave: Alerta Mujer, manual, acceso, seguridad, uso responsable.

Contenido

1. Propósito del manual y lectura de la solución
2. Organización de los cuatro componentes
3. Recorrido de una solicitud y separación de responsabilidades
4. Áreas funcionales del servicio
5. Registro público y acceso administrativo
6. Sesiones, permisos y protección de credenciales
7. Contactos aceptados y consulta de alertas
8. Creación y evolución de una emergencia
9. Ubicación y señales de actividad
10. Fotografías y conservación privada
11. Conversación y eventos de actualización
12. Administración, auditoría y acceso público
13. Base de datos y cambios de estructura
14. Configuración privada y variables de ambiente
15. Ejecución local y comprobaciones iniciales
16. Modalidad en contenedor y recuperación de fallos
17. Verificación técnica y lectura de resultados
18. Mantenimiento, privacidad y transferencia

1 Propósito del manual y lectura de la solución

Alerta Mujer permite que una persona registrada prepare una red de apoyo dentro de la aplicación y cree una alerta de emergencia. El sistema guarda el caso, recibe información de ubicación, conserva fotografías aportadas y facilita una conversación con personal administrativo autorizado. Un contacto que aceptó la relación puede consultar las alertas que le corresponden. La parte pública del sitio web presenta el producto; la parte administrativa permite revisar casos, usuarios y actividad. Este manual explica el funcionamiento de las piezas que hacen posible esos recorridos y las condiciones que se deben comprobar cuando aparece un problema.

La lectura técnica empieza por identificar cuatro responsabilidades. El teléfono recoge la intención de la persona y presenta el resultado; la web informa al visitante y ofrece herramientas al administrador; el servicio central decide si una solicitud es válida y quién puede acceder; PostgreSQL conserva el estado estructurado. Las fotografías se guardan en una ubicación privada del servidor y se vinculan al caso mediante información registrada en la base. Esta división ayuda a localizar fallas sin atribuirlas a una sola pantalla: un mensaje puede no aparecer por sesión vencida, permiso insuficiente, problema de red o dato todavía no confirmado.

El propósito del producto es apoyar la comunicación y conservar contexto durante una situación delicada. La creación técnica de una alerta no acredita que otra persona ya la leyó ni que haya ocurrido una intervención presencial. Al mantener el sistema, se debe preservar la precisión de sus mensajes: cada interfaz indica lo que el servicio confirmó y evita presentar como realizado un envío que todavía está pendiente. Esta regla guía tanto las pruebas como las mejoras.

2 Organización de los cuatro componentes

El cliente móvil se ejecuta en Android y reúne registro, inicio de sesión, contactos, SOS, historial, evidencia y conversación. El sitio web tiene una zona pública para visitantes y una zona protegida para administración. Ambos clientes se comunican con un servicio central desarrollado con Java 21 y Spring Boot 4.1.1. El servicio recibe las peticiones, verifica identidad y estado, aplica reglas de negocio y consulta PostgreSQL. La base utilizada por el producto corresponde a PostgreSQL 17; sus cambios de estructura se preparan mediante un proceso de migración separado del arranque ordinario del servicio.

Este diseño puede describirse como una aplicación central organizada por funciones. No existe un servidor independiente para cada área; una misma aplicación reúne identidad, contactos, emergencias, evidencias, conversación y administración. Dentro de ella, cada área mantiene sus propias reglas y consultas. Es una forma de simplificar la operación sin perder separación de responsabilidades. Una persona que analiza una invitación de contacto puede concentrarse en ese proceso, aunque la identificación de la sesión sea una regla común que se aplica a todo el sistema.

La comunicación habitual entre interfaces y servicio utiliza solicitudes y respuestas HTTP. La conversación y ciertos cambios del caso se distribuyen mediante una conexión que permanece abierta mientras está disponible. Los mensajes pasan por el servicio central, donde se comprueba la autorización; los dispositivos no forman una conversación directa entre sí. El distribuidor actual de mensajes vive dentro de la memoria de una instancia del servicio, condición que debe revisarse antes de ejecutar varias copias simultáneas. Para la operación local descrita aquí, se prepara una sola instancia y se confirma que las direcciones de los clientes apuntan a ella.

3 Recorrido de una solicitud y separación de responsabilidades

Cuando una persona confirma una acción en el teléfono o en la web, la interfaz prepara una solicitud. El servicio comprueba primero que la información tenga la forma esperada y que la sesión permita esa operación. Después consulta el estado necesario, decide si la acción es válida y, cuando procede, guarda el cambio. La respuesta indica a la interfaz qué quedó confirmado. Este recorrido evita que una pantalla por sí sola autorice el acceso a una fotografía o cambie el estado de una emergencia. La misma regla se aplica aunque alguien intente enviar una solicitud fuera de la navegación normal.

En el interior del servicio hay una separación práctica de tareas. La entrada interpreta las solicitudes y prepara respuestas; la parte de reglas decide permisos y transiciones; la parte de datos realiza las consultas y escrituras. El acceso a datos combina consultas relacionales directas con el mapeo de algunas entidades. Esa convivencia responde a necesidades distintas de la solución, pero exige revisar ambas formas cuando se modifica la estructura de la base. Las entidades internas no se envían sin filtro a los clientes: cada respuesta contiene solo los datos adecuados para el papel de quien consulta.

Una operación que cambia datos se trata como una unidad de trabajo. Si falla antes de concluir, no debe dejar un caso parcialmente actualizado. Las novedades de conversación y de estado se distribuyen por el canal abierto una vez que el cambio quedó guardado. Así, un evento visible no anuncia una acción que la base aún podría rechazar. Para diagnosticar una discrepancia, conviene seguir el orden completo: solicitud recibida, validación, decisión, escritura, confirmación y presentación. Cada paso tiene una responsabilidad distinta y deja señales diferentes en las pruebas.

4 Áreas funcionales del servicio

La identidad gestiona registro, verificación, acceso, renovación y cierre de sesiones, recuperación de credenciales y perfil. Contactos administra el directorio interno, las invitaciones y las relaciones aceptadas. Emergencias crea el caso, controla sus cambios de estado, recibe ubicaciones y señales de actividad y permite consultar el historial. Evidencias conserva información sobre fotografías y coordina el almacenamiento privado de su contenido. Conversación guarda mensajes vinculados a un caso y los distribuye a participantes autorizados. Administración ofrece resúmenes, gestión de cuentas, atención de alertas y revisión de actividad.

Algunas funciones cruzan varias áreas. La seguridad comprueba quién solicita una operación y con qué permiso. La auditoría registra acciones relevantes para poder reconstruir decisiones. El manejo uniforme de errores evita que cada área entregue mensajes incompatibles. También existe una identificación de solicitud que permite relacionar una respuesta con los registros técnicos cuando se investiga un problema. Estas funciones compartidas no sustituyen las reglas de cada área: una sesión válida puede consultar una alerta solo si su papel y su relación con el caso lo permiten.

Esta organización sirve como guía para cambios. Si se modifica la forma de registrar una emergencia, se revisan el estado, el historial, las personas que podrán consultarla y los mensajes que recibirán. Si cambia la evidencia, además de la interfaz se comprueban tamaño, formato, permisos, ubicación privada y limpieza. Una ampliación se considera completa cuando sus efectos atraviesan correctamente las partes relacionadas, las pruebas y la documentación dirigida a las personas usuarias.

5 Registro público y acceso administrativo

El registro abierto desde el teléfono sigue etapas de verificación. La comprobación del teléfono funciona según el modo configurado para el ambiente; en la configuración local de referencia usa un simulador controlado. La verificación por correo emplea un código de un solo uso enviado mediante SMTP. Una solicitud iniciada no equivale a una cuenta habilitada: deben terminar las etapas previstas y confirmarse el resultado. El servicio conserva el estado del proceso para evitar saltos o duplicaciones. Los errores deben orientar a la persona sin revelar información de otras cuentas.

La cuenta creada desde administración sigue una regla distinta. Un administrador autorizado puede crear una cuenta habilitada con credenciales; no se la debe colocar en espera de un código OTP propio del registro público. Esta diferencia afecta manuales, soporte y pruebas. Al comprobar un caso de acceso se identifica primero el origen de la cuenta, porque una cuenta pública pendiente y una creada por administración no se resuelven con el mismo paso. El equipo también debe revisar el estado de la cuenta, la vigencia de la sesión y si una contraseña fue cambiada.

El correo de recuperación responde de forma prudente para no confirmar públicamente si una dirección pertenece a una usuaria. El envío de un código depende de que el proveedor SMTP acepte la conexión y el mensaje; una respuesta de aceptación técnica no equivale a que el correo ya apareció en la bandeja del destinatario. En las pruebas se usan direcciones controladas y se verifica la recepción sin incluir códigos completos en capturas. Este cuidado protege a quienes podrían encontrarse en una situación de riesgo y mejora la calidad de la evidencia académica.

6 Sesiones, permisos y protección de credenciales

El acceso a funciones privadas utiliza credenciales comprobadas por el servicio y un comprobante de sesión de duración limitada. El servicio valida la firma del comprobante, su emisor, su destinatario y el estado de la sesión guardada en PostgreSQL. Un comprobante correctamente firmado no mantiene el acceso si la sesión fue revocada. Esto permite que el cierre de sesión o una decisión administrativa tenga efecto más allá de la pantalla. Las contraseñas se conservan mediante una transformación irreversible diseñada para verificarlas sin guardarlas en texto legible.

Las funciones administrativas exigen el papel correspondiente. La consulta de una alerta o de una evidencia agrega una condición: la persona debe estar vinculada legítimamente con ese caso. Un contacto aceptado solo puede ver la información permitida por esa relación; otra persona registrada no obtiene acceso por conocer un identificador. La interfaz puede ocultar opciones, pero la decisión definitiva siempre se vuelve a comprobar en el servicio. Esta verificación por solicitud es esencial cuando los datos incluyen ubicación, fotografías o conversaciones.

La variable JWT_SECRET protege la firma de las sesiones y debe tener al menos 32 bytes. Debe mantenerse fuera del control de versiones y no copiarse a informes ni capturas. Si se cambia, los comprobantes emitidos antes dejan de ser válidos y las personas deberán iniciar sesión de nuevo. El equipo prepara credenciales distintas para el usuario de la aplicación y para quien modifica la estructura de la base. La cuenta usada por el servicio tiene permisos mínimos; no se recomienda usar la cuenta propietaria o de migración para simplificar un arranque fallido.

7 Contactos aceptados y consulta de alertas

La red de apoyo no se construye copiando contactos del teléfono sin participación de la otra persona. Una cuenta registrada envía una invitación dentro de Alerta Mujer y la destinataria decide si la acepta. El servicio conserva el estado de esa relación y lo comprueba al responder consultas. Mientras la invitación está pendiente, no constituye permiso para consultar emergencias. Si se rechaza o deja de ser válida, las consultas posteriores deben reflejar ese cambio. La pantalla móvil muestra el estado para que nadie confunda una solicitud enviada con una red de apoyo ya preparada.

Un contacto aceptado puede consultar las alertas abiertas que le corresponden. La aplicación actualiza esa vista mediante consultas periódicas mientras está activa y conectada. No se apoya en notificaciones push del sistema operativo para ese recorrido. Por tanto, el manual de usuario no promete que el teléfono del contacto mostrará un aviso inmediato fuera de la aplicación. La oportunidad de lectura depende de que la persona abra la vista, mantenga una sesión válida y tenga conectividad. El servicio tampoco presupone que un contacto externo, registrado solo como número, pueda ver información privada.

Las pruebas de esta área deben combinar casos positivos y negativos. Una invitación aceptada habilita la consulta prevista; una pendiente o rechazada no. Un tercero sin relación debe recibir una denegación incluso si conoce la dirección de una consulta. También se revisan invitaciones duplicadas, revocaciones y cambios de estado durante una alerta activa. Estas comprobaciones deben hacerse frente al servicio y no únicamente observando botones ocultos, porque la protección real de los datos se aplica en el servidor.

8 Creación y evolución de una emergencia

La persona confirma el SOS desde la aplicación móvil mediante una acción prolongada que reduce activaciones involuntarias. El cliente envía la solicitud al servicio; este verifica la sesión y las reglas del caso antes de conservar la emergencia. La respuesta confirma su creación e indica el estado que debe presentar la pantalla. Después pueden registrarse ubicaciones, mensajes y fotografías relacionadas con el mismo caso. Un historial conserva los cambios de estado, de manera que una persona autorizada pueda reconstruir la secuencia sin depender de una vista temporal.

La administración puede iniciar la atención de una alerta según las transiciones permitidas. Cada cambio se comprueba con el estado actual para evitar decisiones incoherentes cuando dos personas actúan cerca en el tiempo. El cierre también debe guardar su momento y razón conforme al recorrido previsto. El servicio rechaza una transición incompatible en lugar de sustituir silenciosamente el historial. La interfaz tiene que mostrar el resultado confirmado, especialmente cuando la conexión se interrumpe o una acción se repite por error.

Una alerta registrada es información disponible para los participantes autorizados, no una garantía de lectura inmediata ni de intervención externa. El equipo técnico debe mantener esta diferencia en mensajes, métricas y pruebas. Para evaluar un cambio en emergencias se sigue la creación, visibilidad por rol, actualizaciones, atención, cierre e historial. Se comprueba además que los reintentos no produzcan registros inesperados y que una sesión ajena no pueda cambiar o consultar el caso. La seguridad de la persona depende también de esa coherencia de estados.

9 Ubicación y señales de actividad

El teléfono obtiene ubicación bajo los permisos del sistema operativo y envía puntos al servicio mientras se cumplen las condiciones de uso. El servidor conserva los valores recibidos y su momento; no calcula por sí mismo dónde está la persona. Por ello, la última ubicación registrada puede ser anterior a la posición actual. La pantalla debe acompañar el dato con una referencia temporal y evitar expresiones de seguimiento garantizado. La precisión también depende del dispositivo, del entorno físico y de la disponibilidad de la red.

Durante una emergencia se envían señales de actividad que ayudan a reconocer si la aplicación sigue comunicándose. Una interrupción de esas señales debe interpretarse con prudencia: puede reflejar conexión ausente, permisos retirados, batería limitada o restricciones del sistema operativo. La prueba se documenta con dispositivo, versión de Android, estado de la aplicación y permisos. Una sesión en Expo Go permite revisar parte del flujo, pero no representa necesariamente el comportamiento de una compilación Android con servicio persistente de ubicación. Esa condición debe constar cuando se comparan resultados.

El servicio protege cada punto de ubicación según la alerta y el papel de quien consulta. Un contacto aceptado no obtiene acceso a posiciones ajenas; el administrador ve lo que necesita para su función. Si el cliente no consigue un nuevo punto, no debe reemplazar el último dato confirmado por una posición inventada. En soporte, se revisan primero permisos, hora del último envío, red y sesión antes de tratar la ausencia de actualización como un problema de almacenamiento.

10 Fotografías y conservación privada

La evidencia fotográfica se asocia a una emergencia y puede aportarse desde la pantalla móvil. El cliente prepara la imagen en formato WebP; el servicio comprueba el tipo, la estructura y el límite de tamaño antes de aceptarla. Los metadatos quedan en PostgreSQL, mientras el contenido se guarda en una ubicación privada del servidor. La consulta del archivo pasa de nuevo por una ruta autorizada. No se publica un directorio abierto para que cualquiera descargue las fotografías. Esta separación entre referencia y contenido permite relacionar una imagen con su caso sin convertir la base de datos en un depósito de archivos grandes.

El cliente actual también contempla una captura automática condicionada: requiere alerta abierta, aplicación en primer plano y permiso y disponibilidad de cámara. La existencia de ese recorrido no significa que toda alerta producirá fotografías. El alcance escrito anterior enfatiza la captura manual, por lo que la documentación y las pruebas deben resolver esa diferencia con una decisión de producto clara. En cualquier caso, la interfaz no debe afirmar que una imagen quedó registrada hasta que el servicio confirme su recepción. El tamaño final y los permisos de consulta deben probarse con material sintético.

La ubicación de almacenamiento debe persistir cuando se reinicia el proceso. Al borrar una referencia se coordina la limpieza del archivo después de confirmar el cambio en base; de lo contrario, un fallo intermedio podría eliminar una evidencia todavía registrada. El equipo revisa permisos del directorio, espacio libre, copias de respaldo y tratamiento de errores de escritura. El contenido puede revelar hechos íntimos o lugares precisos, por lo que las capturas de prueba y los respaldos necesitan un acceso estrictamente controlado.

11 Conversación y eventos de actualización

La conversación está vinculada a una emergencia. La persona usuaria y un administrador con permiso pueden escribir y consultar mensajes del caso. El servicio valida la identidad y la relación con la alerta, conserva el mensaje y después lo distribuye por una conexión de actualización. La pantalla puede recuperar el historial si se abre de nuevo o si la conexión se restablece. Este diseño separa la persistencia del aviso en vivo: un mensaje guardado sigue disponible aunque el canal temporal se interrumpa.

La conexión usa WebSocket con una organización de mensajes llamada STOMP. En términos sencillos, es una vía abierta para que el servidor envíe novedades sin esperar a que el navegador pregunte una y otra vez. El servidor autentica la entrada al canal y la suscripción al caso. El distribuidor actual es simple y funciona en la memoria de la instancia que atiende; no debe describirse como un mecanismo compartido entre varios servidores. Si se planifica una ampliación con varias instancias, hace falta revisar cómo se distribuirán los eventos y cómo se preservará el mismo control de acceso.

Los avisos de mensajes y cambios de estado se emiten después de confirmar la escritura correspondiente. Esto evita que la interfaz reciba una novedad que luego la base de datos no conserve. Una confirmación técnica tampoco demuestra que el administrador haya leído o respondido. Las pruebas comprueban orden, reconexión, recuperación del historial y rechazo de accesos ajenos. Cuando una persona informa que un mensaje no aparece, se distingue si fue redactado, enviado, guardado o mostrado en la sesión receptora.

12 Administración, auditoría y acceso público

El sitio público presenta Alerta Mujer sin exigir inicio de sesión de visitante. La administración entra por una zona web protegida con una cuenta que tiene el papel adecuado.

Desde allí puede consultar resúmenes, alertas, usuarios, evidencias y actividad, y ejecutar las acciones autorizadas de atención. El servicio comprueba ese papel en cada solicitud; conocer una dirección interna de la web no concede acceso. Las cuentas creadas por administración quedan habilitadas con credenciales y siguen un tratamiento distinto del registro público verificado mediante OTP.

La auditoría conserva información de acciones relevantes para comprender quién realizó un cambio y cuándo ocurrió. Esa información no debe incluir contraseñas, códigos de verificación ni contenido innecesario de una conversación privada. Los registros técnicos también incorporan un identificador de solicitud que ayuda a relacionar el error visto por una persona con la operación atendida por el servicio. En una incidencia, este identificador permite investigar sin pedir capturas con datos sensibles. La consulta de auditoría está restringida a quienes la necesitan para su trabajo.

Una vista administrativa debe mostrar la hora del último dato recibido. La última ubicación, el último mensaje y el cambio de estado pueden corresponder a momentos diferentes. Presentarlos como actuales sin contexto temporal puede inducir a una decisión equivocada. En pruebas, se verifica la denegación de una sesión común ante funciones administrativas y la consistencia de resúmenes con el detalle del caso. La web pública se revisa por separado para comprobar que nunca expone información personal.

13 Base de datos y cambios de estructura

PostgreSQL conserva identidades, sesiones, relaciones aceptadas, emergencias, posiciones recibidas, mensajes, referencias de fotografías y registros de actividad. La información se organiza por áreas funcionales para que cada conjunto tenga una finalidad

reconocible. Las relaciones evitan que una ubicación quede sin su caso o que un mensaje se interprete fuera de la conversación correspondiente. La base también utiliza restricciones e índices que ayudan a mantener consistencia y a consultar con agilidad los datos más utilizados. Un modelo de datos útil se comprende tanto por sus campos como por sus reglas de acceso y actualización.

La base tiene su propio proceso de migración. En una instalación nueva, se aplican los cambios versionados y se preparan los usuarios técnicos antes de iniciar el servicio. El backend valida que la estructura esperada esté presente, pero no crea tablas ni modifica permisos al arrancar. Este reparto evita que la ejecución cotidiana de la aplicación cambie silenciosamente la estructura. Si falla el inicio por una tabla o columna faltante, la primera revisión corresponde al resultado de la migración y a la versión de los tres ecosistemas, no a una edición manual apresurada de la base.

El usuario de la aplicación tiene permisos limitados para sus operaciones. El usuario de migración modifica la estructura y debe emplearse solo durante ese proceso. Una actualización se prueba primero en un ambiente controlado con respaldo y datos sintéticos. También se comprueba el estado final de la secuencia completa: algunos elementos antiguos pueden existir en cambios iniciales y quedar retirados en cambios posteriores. El estado actual de referencia usa seis áreas funcionales activas. Para mantener integridad, una nueva relación de datos se revisa junto con las consultas del servicio, las pruebas y la documentación del producto.

14 Configuración privada y variables de ambiente

Cada entorno necesita valores propios para conectar sus componentes. En el servicio se copia el ejemplo de configuración a .env y se reemplazan los marcadores por valores locales.

SPRING_DATASOURCE_URL indica dónde está PostgreSQL; SPRING_DATASOURCE_USERNAME debe usar la cuenta limitada de aplicación; SPRING_DATASOURCE_PASSWORD guarda su contraseña. JWT_SECRET firma las sesiones. CORS_ALLOWED_ORIGINS enumera las direcciones web autorizadas para consultar el servicio desde el navegador. EVIDENCE_STORAGE_PATH define la ubicación privada de fotografías. Las variables SMTP_* permiten enviar los códigos por correo y SMTP_FROM identifica el remitente verificado.

La configuración de ejemplo apunta a una dirección de PostgreSQL visible desde un contenedor. Si el servicio se inicia directamente en Windows, se adapta esa dirección a 127.0.0.1 y al puerto publicado por la base local. La web de desarrollo suele usar el puerto 5173 y el servicio el 8081; ambos deben coincidir con los orígenes permitidos y con las direcciones que usan los clientes. En un teléfono físico, la dirección del servicio es la IP local alcanzable del computador. El teléfono no puede usar su propio localhost para llegar al servidor que corre en otro equipo.

Estos valores no se incorporan al repositorio ni se muestran en informes académicos. Una contraseña expuesta se sustituye en el componente de origen y en sus dependencias antes de repetir una prueba. El equipo registra el propósito de cada variable y quién la administra, pero no su valor secreto. Es útil conservar una lista de comprobación de configuración: base migrada, credencial limitada, firma de sesión suficiente, remitente de correo válido, origen web exacto y directorio de evidencia persistente.

15 Ejecución local y comprobaciones iniciales

Antes de iniciar el servicio, la base debe responder con su estructura migrada. En la carpeta del ecosistema central se prepara .env, se revisan credenciales y se cargan las variables

en la sesión de PowerShell. Spring Boot, cuando se ejecuta directamente mediante Maven, no lee automáticamente ese archivo; la terminal debe recibir sus valores. El siguiente recorrido muestra los comandos básicos de Windows. El cambio de dirección de PostgreSQL se realiza solo cuando la base está publicada en el propio equipo y el ejemplo utiliza el nombre del anfitrión de contenedores.

```
Copy-Item .env.example .env
Get-Content .env | ForEach-Object {
   if ($_ -match '^([A-Za-z_][A-Za-z0-9_])=(.)$') {
      Set-Item -Path "Env:$($matches[1])" -Value $matches[2]
   }
}
$url = $env:SPRING_DATASOURCE_URL
$env:SPRING_DATASOURCE_URL = $url.Replace('host.docker.internal','127.0.0.1')
.\mvnw.cmd spring-boot:run '-Dspring-boot.run.arguments=--server.port=8081'
```

El primer comando solo crea una copia: edítela con valores locales antes de cargarla. La terminal debe permanecer abierta para mantener la sesión y consultar los mensajes de inicio. Cuando el servicio termina de arrancar, la respuesta de salud técnica se consulta en http://localhost:8081/actuator/health y las operaciones de aplicación comienzan bajo http://localhost:8081/api/v1. Una respuesta de salud agregada no se interpreta sola: si SMTP está inaccesible puede indicar estado degradado aunque el servicio y PostgreSQL respondan. La comprobación completa incluye una operación autenticada con datos de prueba, no solo la apertura de una dirección.

16 Modalidad en contenedor y recuperación de fallos

El servicio también puede ejecutarse en un contenedor. En esta modalidad se prepara la misma configuración privada, pero la dirección de PostgreSQL debe ser alcanzable desde el contenedor. Si la base publica el puerto local de referencia, el servicio usa el nombre del anfitrión de Docker y ese puerto. El contenedor expone su puerto interno mediante el puerto

configurado del equipo. La carpeta privada de evidencias se monta sobre un volumen persistente para que una fotografía siga disponible después de reiniciar la aplicación. Esta ejecución no sustituye la preparación previa de PostgreSQL y sus migraciones.

```
docker compose config --quiet
docker compose up --build
docker compose logs backend
```

Una falla de arranque se investiga por etapas. Si no se conecta a la base, se comprueban dirección, puerto, usuario y contraseña, sin publicar sus valores. Si informa que falta estructura, se revisa el proceso de migración. Si una página web recibe acceso denegado, se examinan sesión, papel y relación con el caso antes de concluir que hay un fallo de red. Si la fotografía no se guarda, se revisan permisos y espacio del volumen privado. Repetir el arranque sin entender la causa puede ocultar el dato más útil del error. Durante pruebas se usa una sola modalidad de ejecución para evitar que dos instancias compitan por el mismo puerto o confundan el historial de eventos.

Al detener los contenedores, se conserva el volumen de PostgreSQL y el de evidencias salvo que exista un procedimiento de limpieza explícito sobre datos sintéticos. Una recuperación debe comprobar las dos partes: metadatos en base y archivo privado accesible mediante la sesión autorizada. Restaurar una sola parte puede dejar fotografías sin referencia o referencias que apuntan a contenido ausente.

17 Verificación técnica y lectura de resultados

La revisión comienza por una compilación y las pruebas automáticas disponibles. El proyecto ofrece un comando que compila y ejecuta su conjunto de pruebas. En una estación Windows con OneDrive, una limpieza previa puede fallar si otro proceso mantiene archivos abiertos; por ello se puede ejecutar la verificación sin borrar el directorio de trabajo y analizar la

causa concreta de cualquier fallo. Una prueba de integración frente a PostgreSQL necesita una base migrada y datos de prueba controlados. No debe apuntar a información real de usuarias.

```
.\mvnw.cmd verify '-Dmaven.compiler.useIncrementalCompilation=false'
```

Los reportes locales generados el 5 de noviembre de 2026 registran 157 casos del servicio, sin fallos ni errores, y 18 omitidos. Describen esa ejecución específica: no acreditan por sí mismos todos los navegadores, paquetes Android, redes ni condiciones de segundo plano. Para una nueva aceptación se anota fecha, versión, ambiente, casos ejecutados, omitidos y evidencia observada. La evaluación integrada recorre registro, invitación aceptada, creación de alerta, consulta autorizada, ubicación, evidencia, conversación, atención administrativa y cierre. También incluye rechazos de acceso indebido.

Un resultado visible se compara con el estado confirmado por el servidor y con el historial persistido. Si un caso queda omitido por infraestructura, se explica su condición en lugar de sumarlo a los aprobados. Si hay una diferencia entre requisito y comportamiento, se registra como asunto de producto y de documentación. La verificación técnica debe servir a una conclusión precisa, especialmente cuando una persona podría interpretar una confirmación de pantalla como ayuda ya recibida.

18 Mantenimiento, privacidad y transferencia

Antes de cambiar una función se identifica la necesidad que resuelve, las partes afectadas y el resultado observable que debe conservarse. Una modificación de contacto puede afectar invitaciones, permisos, alerta visible y manual de usuario. Una modificación de evidencia alcanza cámara, conversión de imagen, tamaño, almacenamiento, acceso y respaldo. Las reglas de los datos se actualizan con migraciones y se revisan junto con la versión del servicio. La conversación, al depender de un distribuidor en memoria, merece una decisión específica si se

plantea operar varias instancias. Estas relaciones forman un mapa de mantenimiento más útil que una lista de componentes aislados.

El equipo conserva prácticas de protección acordes con la sensibilidad de las ubicaciones, fotografías y conversaciones. Los registros técnicos no incluyen claves, códigos completos ni contenido privado innecesario; las capturas académicas usan cuentas ficticias y ocultan datos identificables. La Ley 1581 de 2012 establece principios de finalidad, seguridad, circulación restringida y confidencialidad para datos personales (Congreso de Colombia, 2012). El manual traduce esos principios en preguntas de revisión: quién ve el dato, para qué, dónde se conserva y qué ocurre cuando se revoca una sesión o una relación de contacto. La implementación técnica requiere además políticas de operación y tratamiento acordes con el contexto de uso.

La transferencia del producto incluye la secuencia de arranque, el significado de las variables, la versión de la base, el modo de pruebas y el responsable de cada acceso. No se transfieren secretos mediante el documento. La descripción de captura fotográfica debe sincronizarse con la decisión vigente: la captura manual está documentada en el alcance base y el cliente incorpora una ruta automática condicionada por primer plano y permiso. Al actualizar esa decisión se revisan consentimiento, pruebas y manuales. Mantener una explicación fiel es parte del cuidado que requiere una herramienta destinada a situaciones sensibles.

Referencias

Cardona Pérez, F. S. (2025). *Especificación de requisitos de software de Alerta Mujer* [Documento interno del proyecto]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Cardona Pérez, F. S. (2026). *Documentación de análisis de software de Alerta Mujer* [Documento interno del proyecto]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012*. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Equipo del proyecto Alerta Mujer. (2026). *Servicio central de Alerta Mujer* [Repositorio y guía técnica]. https://github.com/FreinierCardona/AlertaMujer_Backend